

APE14 (Modelado Probabilístico Avanzado): Programación de algoritmos de Regresión Logística, clasificación binaria de eventos y evaluación de matrices de confusión.

Estudiantes: Selena Castillo, Joaquin Moscol, Jefferson Sarango, Irvin Armijos, Matias Romero

Link al Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/1hIxYaCkDwYTsBT4UzrRGGGu9w_zQuTqr?usp=sharing

Preguntas de Control

¿Cuál es la esencia matemática de transformar una probabilidad en Log-Odds, y por qué este cambio de dominio es fundamental para el entendimiento de la causalidad probabilística?

La esencia matemática reside en mapear un dominio acotado a uno infinito. La probabilidad existe en el intervalo cerrado *Odds*

Se transforma el rango al dominio continuo de los números reales produce un cambio aditivo constante en los Log-Odds, lo que equivale a multiplicar la razón de probabilidades por un factor (Odds Ratio).

¿Por qué la naturaleza del fenómeno (binario) nos obliga a abandonar la medida clásica de bondad de ajuste (¿de McFadden, y qué nos dice este cambio sobre la relación entre la realidad y la medición?

Nos obliga a abandonarla porque el clásico asume una variable dependiente continua con errores normalmente distribuidos y varianza constante (homocedasticidad). En fenómenos binarios (de McFadden se define mediante la comparación de log-verosimilitudes:

Donde es la log-verosimilitud del modelo ajustado y es la del modelo sin predictores. Este cambio revela que, cuando la realidad observada es dicotómica, medir el ajuste no consiste en evaluar qué tan cerca cae un dato de una recta continua, sino en cuantificar cuánta más certidumbre aporta el modelo en comparación con el azar, cambiando el paradigma de distancia de errores a ganancia de verosimilitud.

Ante un caso de incertidumbre total (predicción 0.5), ¿de qué manera la estructura del modelo intenta forzar una decisión binaria, y qué riesgos enfrentamos al ignorar la zona gris de la probabilidad?

La estructura intenta forzar la decisión mediante la aplicación de un umbral o *cutoff* rígido (habitualmente si y en caso contrario. Ante una probabilidad de

¿Cuál es el conflicto esencial entre la sensibilidad y la especificidad, y cómo la elección de un umbral refleja los valores éticos y técnicos subyacentes en una decisión de ingeniería?

El conflicto esencial es un intercambio antagónico (*trade-off*): la Sensibilidad mide la proporción de verdaderos positivos detectados y la Especificidad la proporción de verdaderos negativos. Reducir el umbral de decisión para capturar más casos positivos incrementa la sensibilidad, pero inevitablemente aumenta los falsos positivos y disminuye la especificidad; elevar el umbral produce el efecto contrario. La elección del umbral refleja las prioridades técnicas y éticas del diseño: priorizar la sensibilidad es una decisión adecuada cuando el costo de un Falso Negativo es catastrófico (por ejemplo, omitir una falla en una estructura o un diagnóstico grave), aceptando el costo de inspecciones innecesarias; priorizar la especificidad se justifica cuando un Falso Positivo genera un daño severo, indebido o un costo prohibitivo.

¿Cuál es el propósito final de predecir probabilidades en lugar de estados binarios rígidos, y cómo esta distinción transforma nuestra capacidad de intervenir en la realidad?

El propósito final es conservar la gradación del riesgo y la incertidumbre intrínseca del fenómeno, evitando colapsar la información de forma prematura en una clasificación determinista. Esta distinción transforma la capacidad de intervención al permitir priorizar recursos eficientemente atendiendo primero los casos de mayor riesgo probabilístico, evaluar decisiones mediante el análisis de Valor Esperado combinando probabilidades con matrices de costo-beneficio, y adaptar los umbrales de acción a las políticas cambiantes de la organización sin necesidad de reentrenar el modelo.